

MOUSSA DIALLO

Data Scientist Junior | Machine Learning Engineer

IA multimodale & Deep Learning & Mathématiques Appliquées

Toulouse / Île-de-France (mobile en France) | 06 65 78 47 63 | diallomoussa052001@gmail.com

LinkedIn : [Moussa Diallo](#) | GitHub : [dialloalassane052001-ui](#) | Portfolio : [Agent IA de candidature \(Streamlit Cloud\)](#)

PROFIL

Data Scientist junior spécialisé en IA multimodale et deep learning (PyTorch, XGBoost), formé par deux stages en laboratoire de recherche couvrant toute la chaîne data-to-model : collecte, feature engineering, modélisation, interprétabilité (XAI). Meilleur résultat : $R^2 = 0,76$ (MAE < 10 MPa) sur un modèle de prédiction de propriétés de matériaux combinant données tabulaires et imagerie MEB/BSE. Master 2 Mathématiques Appliquées, Université de Toulouse. Disponible immédiatement, mobile en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire – IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux Avril 2026 – Juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Conçu un modèle d'IA multimodale (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) prédisant la résistance mécanique du béton, en comparant 6 architectures (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) : meilleur résultat $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa avec XGBoost.
- Automatisé la collecte de 388 articles scientifiques (API CrossRef, web scraping) et structuré une base de 2 297 formulations (43 variables) et 483 images, via un pipeline de feature engineering (segmentation multi-Otsu, matrices GLCM, caption-matching) qui a augmenté de 86 % le volume de données exploitables.
- Fiabilisé les résultats par des méthodes d'interprétabilité (XAI) – analyse t-SNE et cartes Grad-CAM – restituées aux chercheurs pour orienter le choix final d'architecture.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git

Stagiaire R&D – Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) Mai 2025 – Août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Développé des outils d'explicabilité (XAI) pour CNN et ResNet (cartes Grad-CAM, importance des filtres), utilisés par l'équipe de recherche pour interpréter les décisions des modèles de vision.
- Conçu des dashboards interactifs (Python, Matplotlib) adoptés par les équipes de recherche pour visualiser les résultats d'explicabilité et accélérer l'analyse.
- Implémenté et documenté (Git) des modules PyTorch/NumPy réutilisables, facilitant la reprise des travaux par d'autres chercheurs.

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git

COMPÉTENCES

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, NLP (LLM), Computer Vision, XAI (Grad-CAM, t-SNE), validation croisée, tuning d'hyperparamètres

Data Engineering & MLOps : SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium), API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, Docker (bases), FastAPI, Streamlit ; notions de Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP

Analyse & statistiques : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly

Calcul scientifique : optimisation, traitement du signal/image, MATLAB, OpenCV

PROJETS

- Agent IA de candidature** (Python, LLM/Gemini API) – Analyse sémantique offre/CV et scoring de correspondance, génération automatique de lettres de motivation ; application Streamlit + CLI déployée sur Streamlit Cloud.
- Classification et explicabilité d'images** (PyTorch, projet d'équipe M2) – Classification binaire (MNIST, Muffin vs. Chihuahua) par CNN/ResNet, puis analyse Grad-CAM des décisions selon la complexité des données.
- Classification de paysages** (Deep Learning & Transfer Learning, PyTorch) – CNN sur 4 000 images / 7 classes ; comparaison from-scratch vs. data augmentation vs. transfer learning ; visualisation t-SNE.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) 2025 – 2026

Université de Toulouse Paul Sabatier · Attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026

Master 1 MAPI3 2024 – 2025

Université de Toulouse Paul Sabatier

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) 2021 – 2023

Université de Toulouse Paul Sabatier

LANGUES

Français : courant | Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)